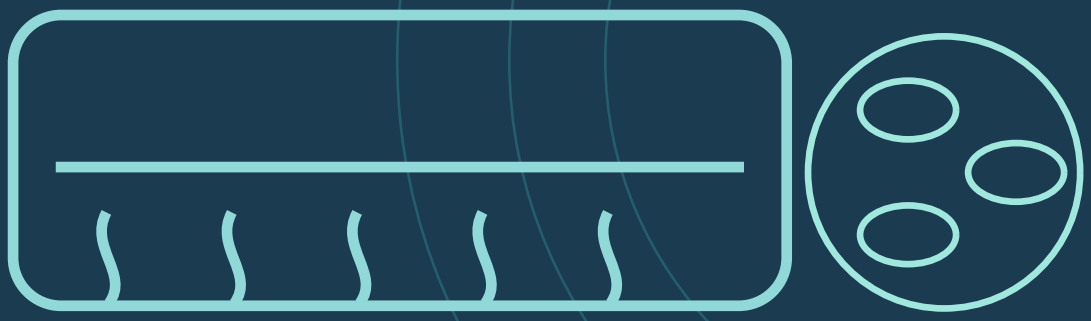
MANUAL DE DIAGNÓSTICO

100

FICHAS DE FALLAS

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

Climatización residencial y comercial • sistemas inverter • motores y tableros • cámaras frigoríficas • chillers y bombas



EDICIÓN TÉCNICA • OCTUBRE 2026

Contenido original | Fichas prácticas | Esquemas vectoriales

ANTES DE COMENZAR

Uso seguro y alcance

Referencia técnica para profesionales y formación supervisada.

ADVERTENCIA OBLIGATORIA

No sustituye el manual del fabricante, las normas locales, ni la capacitación. Las mediciones en tableros energizados, circuitos de alta tensión y refrigerantes presurizados deben hacerlas personas calificadas, con EPP e instrumentos de categoría apropiada.

01 AISLAR ENERGÍA

Seccionar, bloquear/etiquetar y verificar ausencia de tensión. Los variadores pueden conservar tensión en el bus DC después de desconectar.

02 PROTEGER EL CIRCUITO FRIGORÍFICO

Identificar refrigerante y presión de diseño. Recuperar el fluido con medios adecuados antes de abrir; nunca ventear ni emplear oxígeno para presurizar.

03 RESPETAR INFLAMABILIDAD

Con R32 (A2L), R290 (A3) y otros fluidos aplicables, gestionar ventilación, detección de fugas y fuentes de ignición según manual y normativa.

04 NO ANULAR PROTECCIONES

No puentear presostatos, diferenciales, interruptores de flujo o sensores para mantener equipos en servicio.

05 MEDIR Y COMPARAR CON DATOS OEM

Los valores aceptables dependen de refrigerante, temperatura ambiente, carga térmica, modelo y lógica de control. No usar una presión universal.

Convención: AC = corriente alterna; DC = corriente continua; OEM = fabricante del equipo; SH = sobrecalentamiento; SC = subenfriamiento; EEV/TXV = válvulas de expansión electrónica/termostática; LPF = filtro paso bajo.

NAVEGACIÓN

Índice por sistemas

Diez familias de averías, diez fichas en cada familia.

01 **Alimentación y protecciones** — 13
Verificar energía y mando antes de cambiar piezas.

02 **Capacitores, contactores y motores** — 23
Fallas de arranque y accionamiento electromecánico.

03 **Compresores y arranque** — 33
Separar defectos eléctricos, mecánicos y de aplicación.

04 **Evaporador y distribución de aire** — 43
La falta de aire suele parecer falta de refrigerante.

05 **Condensador y rechazo de calor** — 53
La alta presión suele comenzar por falta de rechazo térmico.

06 **Refrigerante y expansión** — 63
Evaluar presión, saturación, sobrecalentamiento y subenfriamiento en conjunto.

07 **Drenaje, agua y confort** — 73
Fallas de condensado, humedad y sensación térmica.

08 **Inverter, sensores y electrónica** — 83
Diagnóstico con códigos, datos y procedimientos del fabricante.

09 **Refrigeración comercial y deshielo** — 93
Cámaras, vitrinas y cuartos fríos.

10 **Chillers, bombas y sistemas hidráulicos** — 103
Diagnóstico de circuitos de agua, controles y eficiencia.

Las referencias de páginas son las del documento PDF, no los códigos de equipo. En los índices siguientes, pulsa el número de una ficha para ir directamente al procedimiento.

BÚSQUEDA RÁPIDA

Fichas 001 a 025

Localiza la avería por síntoma o componente.

001	Equipo totalmente apagado	13
002	Interruptor termomagnético dispara al arrancar	14
003	Diferencial dispara al conectar	15
004	Baja tensión bajo carga	16
005	Sobretensión o picos repetidos	17
006	Fase ausente en unidad trifásica	18
007	Desequilibrio de tensión trifásica	19
008	Contactor no recibe mando	20
009	Transformador de control defectuoso	21
010	Paradas por conexión floja	22
011	Capacitor de marcha degradado	23
012	Capacitor de arranque defectuoso	24
013	Contactor con contactos quemados	25
014	Contactor vibra o repiquetea	26
015	Ventilador monofásico gira lento	27
016	Motor de ventilador sobrecalienta	28
017	Rodamientos de ventilador ruidosos	29
018	Bobinado de motor abierto	30
019	Motor con fuga a carcasa	31
020	Ventilador EC/BLDC no responde	32
021	Compresor zumba y no arranca	33
022	Compresor no recibe tensión	34
023	Protector térmico abre repetidamente	35
024	Compresor dispara protección instantánea	36
025	Compresor scroll gira al revés	37

BÚSQUEDA RÁPIDA

Fichas 026 a 050

Localiza la avería por síntoma o componente.

026	Compresor con bajo rendimiento mecánico	38
027	Compresor vibra excesivamente	39
028	Golpe de líquido al compresor	40
029	Falla de lubricación de compresor	41
030	Compresor cicla por anti-rearranque	42
031	Filtro de aire saturado	43
032	Evaporador congelado	44
033	Turbina interior sucia	45
034	Ventilador interior no gira	46
035	Velocidad insuficiente del evaporador	47
036	Sensor de serpentín mal sujeto	48
037	Rejillas cerradas o conductos estrangulados	49
038	Recirculación de aire de impulsión	50
039	Evaporador con aletas tapadas	51
040	Desbalance de distribución de aire	52
041	Condensador exterior sucio	53
042	Ventilador del condensador detenido	54
043	Ventilador exterior gira al revés	55
044	Recirculación de aire caliente exterior	56
045	Presostato de alta dispara	57
046	Exceso de refrigerante	58
047	Aire/no condensables en circuito	59
048	Aletas del condensador deformadas	60
049	Control de velocidad exterior defectuoso	61
050	Unidad exterior expuesta a calor extremo	62

BÚSQUEDA RÁPIDA

Fichas 051 a 075

Localiza la avería por síntoma o componente.

051	Fuga lenta de refrigerante	63
052	Carga insuficiente confirmada	64
053	Válvula TXV restringida	65
054	Bulbo TXV mal fijado	66
055	Válvula electrónica EEV trabada	67
056	Filtro deshidratador obstruido	68
057	Humedad congela expansión	69
058	Tubos capilares obstruidos	70
059	Subenfriamiento insuficiente en líquido	71
060	Sobrecalentamiento demasiado bajo	72
061	Agua gotea de unidad interior	73
062	Bomba de condensado no arranca	74
063	Drenaje hace burbujeo y no evacua	75
064	Olor a humedad desde evaporador	76
065	Goteo en tubería de succión	77
066	Excesiva humedad interior	78
067	Ambiente no alcanza consigna	79
068	Ciclos muy cortos en split	80
069	Evaporadora vibra y hace ruido	81
070	Mal control de temperatura por termostato	82
071	Error de comunicación interior-exterior	83
072	Inverter indica sobretensión de bus DC	84
073	Inverter indica subtensión de bus DC	85
074	Módulo IPM/IGBT averiado	86
075	Termistor NTC fuera de rango	87

BÚSQUEDA RÁPIDA

Fichas 076 a 100

Localiza la avería por síntoma o componente.

076	Sensor de presión electrónico erróneo	88
077	Ventilador DC exterior reporta bloqueo	89
078	Compresor inverter no aumenta frecuencia	90
079	Tarjeta electrónica afectada por humedad	91
080	Falla de firmware o parametrización	92
081	Cámara frigorífica no llega a consigna	93
082	Evaporador bloqueado por hielo	94
083	Resistencia de deshielo abierta	95
084	Sensor de fin de deshielo defectuoso	96
085	Puerta de cámara no sella	97
086	Ventilador de evaporador comercial no enciende	98
087	Válvula solenoide de líquido no abre	99
088	Control pump-down no se completa	100
089	Alarma de alta temperatura tras corte	101
090	Condensador de vitrina bloqueado	102
091	Chiller alarma por bajo caudal	103
092	Bomba de agua gira sin entregar caudal	104
093	Bomba cavita	105
094	Filtro Y hidráulico tapado	106
095	Intercambiador de placas incrustado	107
096	Válvula de dos vías no modula	108
097	Aire atrapado en circuito de agua	109
098	Bomba consume corriente excesiva	110
099	Chiller con bajo delta T	111
100	Consumo eléctrico HVAC excesivo	112

PROTOCOLO UNIVERSAL

Ruta de diagnóstico en campo

Orden recomendado para evitar sustituciones innecesarias.

01 **Identificar el equipo**
Placa, refrigerante, potencia, modo, carga y código de alarma.

02 **Conservar el síntoma**
Anotar condiciones ambientales y registrar datos antes de intervenir.

03 **Separar causa eléctrica y frigorífica**
Confirmar alimentación, mando, protecciones y caudal de aire/agua.

04 **Medir variables relacionadas**
Corriente, tensión, presiones, temperaturas, SH y SC según aplicación.

05 **Contrastar con documentación**
Usar límites, curvas y secuencias específicos del fabricante.

06 **Corregir la causa raíz**
Reparar, limpiar, configurar o sustituir el elemento confirmado.

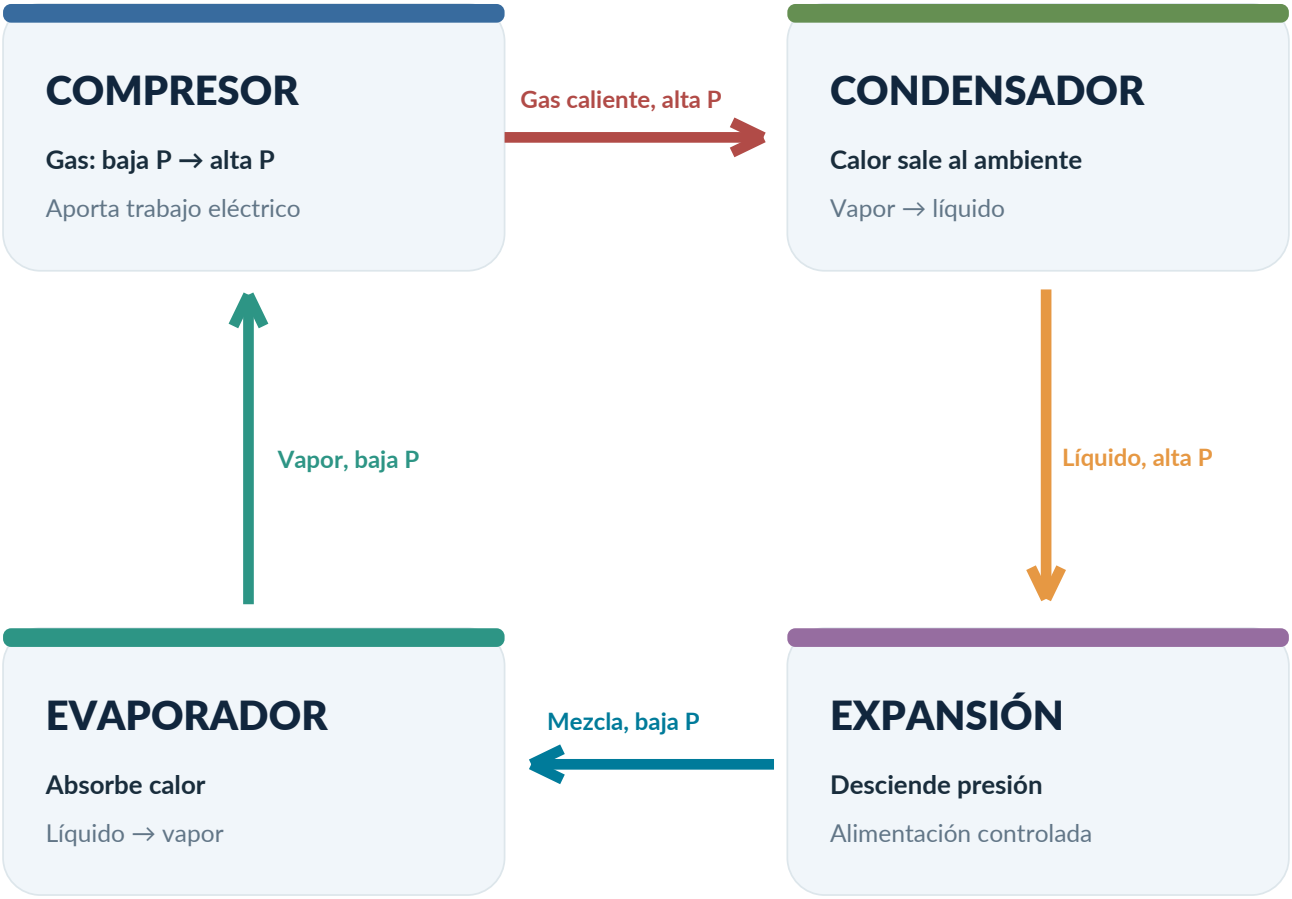
07 **Verificar y documentar**
Probar bajo carga, revisar seguridad y registrar resultado final.

Regla de oro: antes de afirmar “falta gas”, registrar estado de ventiladores, filtros y presiones. Antes de afirmar “compresor quemado”, descartar problemas de alimentación, control y arranque.

ESQUEMA ORIGINAL

Ciclo básico de refrigeración

Recorrido conceptual del refrigerante en un circuito de compresión de vapor.



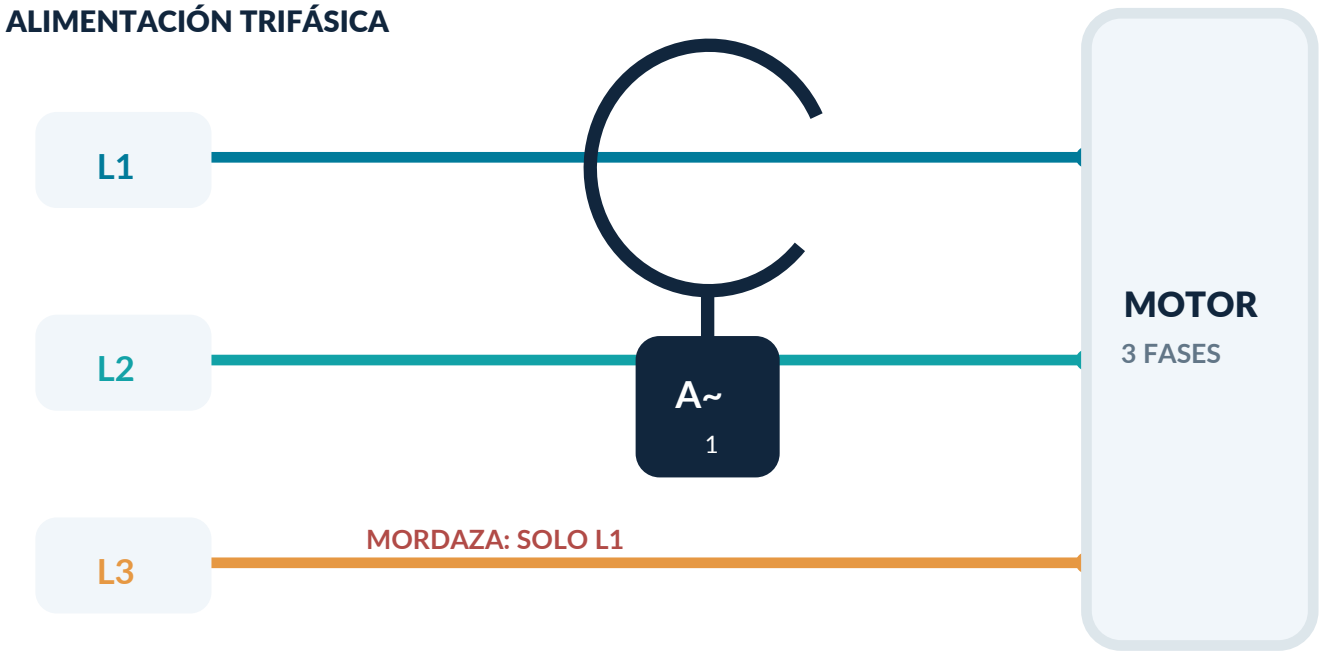
Variables clave: presión + temperatura para saturación; sobrecalentamiento (SH) en succión; subenfriamiento (SC) en líquido; consumo eléctrico y caudal de aire/agua para interpretar capacidad.

Esquema didáctico simplificado. No muestra acumuladores, recipientes, válvula de cuatro vías, secadores ni elementos de seguridad. La disposición real cambia por modelo y tecnología.

ESQUEMA ORIGINAL

Mediciones de corriente y tensión

Pinza amperimétrica en tableros y compresores trifásicos.



Medición correcta: abrazar un solo conductor de fase. Si la pinza rodea simultáneamente ida y retorno, las corrientes se cancelan y puede marcar ~0 A. Repetir en L1, L2 y L3 cuando corresponda.

CORRIENTE DE RÉGIMEN

Comparar con placa y curva de compresor; considerar carga y voltaje.

CORRIENTE INRUSH

Función específica para capturar arranque; no equivale a MAX genérico.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Elegir categoría CAT según punto; mediciones energizadas solo por personal habilitado.

GUÍA DE INSTRUMENTOS

Qué medir y cómo interpretarlo

Evita diagnosticar “por una sola presión” o “por una sola corriente”.

VOLTAJE Y FRECUENCIA Entre bornes previstos y según placa; identificar caída en arranque.	Multímetro True RMS apropiado
CORRIENTE DE COMPRESOR Por fase, en régimen estable, relacionada con presión/carga.	Pinza True RMS
INRUSH Pico de arranque medido con función específica.	Pinza con Inrush
CAPACITANCIA µF medidos sin energía, capacitor aislado y descargado.	Capacímetro
TEMPERATURA DE SUCCIÓN Sonda adherida y aislada de aire ambiente.	Termopar de contacto
PRESIONES DE SERVICIO Referidas al refrigerante y condiciones reales del circuito.	Manifold/transductores
SOBRECALENTAMIENTO SH T real succión - T saturación evaporación.	Presión + temperatura
SUBENFRIAMIENTO SC T saturación condensación - T real líquido.	Presión + temperatura
CAUDAL/PRESIÓN ESTÁTICA Ventiladores, filtros y ductos; separar fallo de aire.	Anemómetro/manómetro diferencial
BOMBA HIDRÁULICA Presión succión/descarga, caudal y curva del equipo	Manómetros/caudalímetro

Advertencia: SH y SC no tienen un número único universal. Valores, puntos de medición, criterios de carga y ventanas de operación dependen del diseño, tipo de compresor, refrigerante, TXV/EEV/capilar y modo de operación.

ANTES DE LA PRIMERA FICHA

Cinco decisiones que ahorran tiempo

Del síntoma a una prueba concluyente.

1

¿No enciende?

Comprobar alimentación y mando antes de reemplazar la placa.

2

¿Se congela?

Medir caudal de aire y estado de filtros antes de agregar refrigerante.

3

¿Se detiene por alta presión?

Verificar condensador, ventiladores y recirculación exterior.

4

¿Se calienta el motor?

Comprobar tensión, amperios, ventilación y protección térmica.

5

¿Es inverter?

Registrar código exacto, modelo y datos de servicio antes de intervenir bus DC.

Siempre: anota valores “antes y después” y deja registrada la causa raíz, no solo el componente sustituido.

Equipo totalmente apagado

SÍNTOMA OBSERVABLE

Sin pantalla, ventilador ni respuesta al control.

CAUSAS PROBABLES

- Interruptor abierto.
- falta de alimentación.
- fusible interno abierto.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Comprobar alimentación en el origen y tensión nominal según placa.
2. revisar seccionador y protecciones con equipo aislado.
3. inspeccionar conectores de alimentación y fusible según esquema.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Restablecer circuito o sustituir el elemento dañado después de identificar la causa.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

El equipo enciende sin disparos ni calentamiento de conexiones.

INSTRUMENTOS Multímetro CAT adecuado, esquema eléctrico

PRECAUCIÓN

ALTA ENERGÍA ELÉCTRICA: intervenir conexiones únicamente con aislamiento, bloqueo y verificación de tensión; ensayos bajo tensión sólo por personal autorizado.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

FICHA 002

Interruptor termomagnético dispara al arrancar

SÍNTOMA OBSERVABLE

El disyuntor abre justo cuando intenta iniciar el compresor.

CAUSAS PROBABLES

- Cortocircuito.
- motor bloqueado.
- protección mal seleccionada.
- corriente de arranque elevada.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Registrar cuándo dispara y revisar calibre/curva contra manual.
2. aislar y comprobar resistencia y aislamiento de cargas desenergizadas.
3. comprobar tensión y corriente de arranque con instrumento apropiado.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Corregir la falla de carga o cableado; dimensionar protecciones solo según proyecto y fabricante.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Arranque estable sin anular ni sobredimensionar protecciones arbitrariamente.

INSTRUMENTOS Pinza con Inrush, multímetro, megóhmetro

PRECAUCIÓN

ALTA ENERGÍA ELÉCTRICA: intervenir conexiones únicamente con aislamiento, bloqueo y verificación de tensión; ensayos bajo tensión sólo por personal autorizado.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Diferencial dispara al conectar

SÍNTOMA OBSERVABLE

La protección diferencial se abre incluso sin demanda de frío.

CAUSAS PROBABLES

- Fuga a tierra.
- aislamiento húmedo.
- filtro EMI averiado.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Desenergizar y separar circuitos según esquema.
2. inspeccionar humedad y conductores dañados.
3. medir aislamiento de cargas compatibles desconectando electrónica sensible.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Eliminar fuga de aislamiento y restituir dispositivos originales.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

La corriente de fuga y la operación quedan dentro de criterios del fabricante.

INSTRUMENTOS Pinza de fugas, megóhmetro apropiado

PRECAUCIÓN

ALTA ENERGÍA ELÉCTRICA: intervenir conexiones únicamente con aislamiento, bloqueo y verificación de tensión; ensayos bajo tensión sólo por personal autorizado.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Baja tensión bajo carga

SÍNTOMA OBSERVABLE

El equipo arranca pero cae tensión y pierde rendimiento.

CAUSAS PROBABLES

- Acometida insuficiente.
- borne flojo.
- cable subdimensionado.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Registrar tensión sin carga y durante arranque en punto permitido.
2. comparar caída con especificaciones del equipo.
3. inspeccionar aprietes y corrosión sin tensión.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Corregir bornes, longitud/sección o alimentación mediante electricista calificado.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Tensión durante operación en intervalo de placa y sin puntos calientes.

INSTRUMENTOS Multímetro True RMS, pinza

PRECAUCIÓN

ALTA ENERGÍA ELÉCTRICA: intervenir conexiones únicamente con aislamiento, bloqueo y verificación de tensión; ensayos bajo tensión sólo por personal autorizado.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Sobretensión o picos repetidos

SÍNTOMA OBSERVABLE

Tarjetas se dañan o aparecen alarmas de suministro.

CAUSAS PROBABLES

- Regulación deficiente.
- maniobras.
- neutro defectuoso en instalación aplicable.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Analizar historial de fallos y tensión con registrador.
2. verificar conexiones y puesta a tierra.
3. contrastar límites con placa y protector instalado.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Reparar red, neutro o protección con diseño profesional.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Ausencia de eventos fuera de rango en registro de operación.

INSTRUMENTOS Registrador de tensión, multímetro

PRECAUCIÓN

ALTA ENERGÍA ELÉCTRICA: intervenir conexiones únicamente con aislamiento, bloqueo y verificación de tensión; ensayos bajo tensión sólo por personal autorizado.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Fase ausente en unidad trifásica

SÍNTOMA OBSERVABLE

Contactor intenta cerrar y el motor no arranca o protege.

CAUSAS PROBABLES

- Fusible abierto.
- cable cortado.
- borne defectuoso.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Con técnico habilitado comprobar las tres tensiones de línea.
2. localizar caída entre seccionador y carga.
3. revisar estado de fusibles desenergizados.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Restablecer la fase y corregir la causa original del fusible dañado.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Tensiones equilibradas y protecciones activas.

INSTRUMENTOS Multímetro CAT III/IV según tablero

PRECAUCIÓN

ALTA ENERGÍA ELÉCTRICA: intervenir conexiones únicamente con aislamiento, bloqueo y verificación de tensión; ensayos bajo tensión sólo por personal autorizado.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Desequilibrio de tensión trifásica

SÍNTOMA OBSERVABLE

Compresor trifásico calienta y una línea consume más.

CAUSAS PROBABLES

- Red desequilibrada.
- conexión resistiva.
- carga de la acometida.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Medir tensiones entre fases en condiciones de marcha.
2. calcular desequilibrio según método OEM.
3. inspeccionar contactor, bornes y circuito de alimentación.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Corregir suministro y conexiones antes de volver a cargar el compresor.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Desequilibrio conforme al máximo permitido por fabricante.

INSTRUMENTOS Multímetro True RMS, pinza

PRECAUCIÓN

ALTA ENERGÍA ELÉCTRICA: intervenir conexiones únicamente con aislamiento, bloqueo y verificación de tensión; ensayos bajo tensión sólo por personal autorizado.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Contactor no recibe mando

SÍNTOMA OBSERVABLE

Termostato solicita frío, pero bobina no activa.

CAUSAS PROBABLES

- Termostato abierto.
- control de seguridad activo.
- cable de mando interrumpido.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Verificar código de falla y estado de seguridades.
2. seguir continuidad del mando con alimentación aislada.
3. confirmar señal de salida del controlador según esquema.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Reparar circuito de mando o condición de bloqueo; no puentear protecciones.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

El contactor conmuta solo cuando todas las seguridades permiten operar.

INSTRUMENTOS Multímetro, esquema de control

PRECAUCIÓN

ALTA ENERGÍA ELÉCTRICA: intervenir conexiones únicamente con aislamiento, bloqueo y verificación de tensión; ensayos bajo tensión sólo por personal autorizado.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Transformador de control defectuoso

SÍNTOMA OBSERVABLE

Pantalla funciona parcialmente o falta tensión de mando.

CAUSAS PROBABLES

- Primario interrumpido.
- cortocircuito secundario.
- sobrecarga.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Comprobar tensión nominal en bornes accesibles con personal calificado.
2. revisar fusibles secundarios.
3. desconectar cargas para localizar sobreconsumo de forma segura.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Corregir sobrecarga y reemplazar transformador por especificación equivalente.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Voltaje de mando estable a carga nominal.

INSTRUMENTOS Multímetro, pinza baja corriente

PRECAUCIÓN

ALTA ENERGÍA ELÉCTRICA: intervenir conexiones únicamente con aislamiento, bloqueo y verificación de tensión; ensayos bajo tensión sólo por personal autorizado.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Paradas por conexión floja

SÍNTOMA OBSERVABLE

Falla intermitente al vibrar ventilador o compresor.

CAUSAS PROBABLES

- Terminal flojo.
- relé fatigado.
- conductor fracturado.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Revisar historial y puntos de temperatura anormal.
2. inspeccionar conexiones sin tensión y con bloqueo.
3. comprobar continuidad y apriete al par del fabricante.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Rehacer terminales y asegurar conductores sin tensiones mecánicas.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

No se repite la falla en varios ciclos normales.

INSTRUMENTOS Cámara térmica opcional, multímetro

PRECAUCIÓN

ALTA ENERGÍA ELÉCTRICA: intervenir conexiones únicamente con aislamiento, bloqueo y verificación de tensión; ensayos bajo tensión sólo por personal autorizado.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Capacitor de marcha degradado

SÍNTOMA OBSERVABLE

Ventilador o compresor zumba y no alcanza giro.

CAUSAS PROBABLES

- Capacitancia fuera de tolerancia.
- envejecimiento térmico.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Identificar valor de µF y tensión del componente.
2. desenergizar, verificar tensión cero y descargar con método aprobado.
3. medir capacitancia aislando el capacitor.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Sustituir por capacitancia y tipo aprobados; tensión nominal igual o superior permitida.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Arranque y corriente normal sin zumbido sostenido.

INSTRUMENTOS Multímetro con µF, pinza

PRECAUCIÓN

MOTORES Y CAPACITORES: asegurar paro mecánico; comprobar ausencia de tensión y descargar capacitores antes de desconectar o medir.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Capacitor de arranque defectuoso

SÍNTOMA OBSERVABLE

Compresor monofásico intenta arrancar y protector actúa.

CAUSAS PROBABLES

- Capacitor abierto.
- relé de arranque averiado.
- motor bloqueado.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Identificar circuito de arranque de ese compresor.
2. verificar relé y capacitor aislados.
3. medir corriente de arranque para separar fallo eléctrico de bloqueo.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Reemplazar el elemento comprobado; investigar rotor trabado antes de insistir.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Arranque sin prolongado consumo de rotor bloqueado.

INSTRUMENTOS Capacímetro, pinza Inrush

PRECAUCIÓN

MOTORES Y CAPACITORES: asegurar paro mecánico; comprobar ausencia de tensión y descargar capacitores antes de desconectar o medir.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Contactor con contactos quemados

SÍNTOMA OBSERVABLE

Alimentación aparece en entrada, no llega bien a carga.

CAUSAS PROBABLES

- Picado por maniobras.
- arco.
- bobina incorrecta.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Aislar y observar erosión o soldadura.
2. medir caída de tensión bajo carga solo bajo procedimiento seguro.
3. verificar bobina y tensión de control.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Sustituir contactor por capacidad AC-3/uso y bobina compatibles.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Caída de tensión normal y cierre limpio en cada fase.

INSTRUMENTOS Multímetro, esquema

PRECAUCIÓN

MOTORES Y CAPACITORES: asegurar paro mecánico; comprobar ausencia de tensión y descargar capacitores antes de desconectar o medir.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Contactor vibra o repiquetea

SÍNTOMA OBSERVABLE

Cierra y abre rápidamente con ruido repetitivo.

CAUSAS PROBABLES

- Baja tensión bobina.
- núcleo sucio.
- señal de control intermitente.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Comparar tensión de bobina con valor nominal.
2. revisar conexiones del mando sin tensión.
3. identificar si una protección oscila por condición real.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Corregir suministro/control o cambiar contactor; nunca fijarlo manualmente.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Accionamiento estable sin calentamiento ni repiqueteo.

INSTRUMENTOS Multímetro True RMS

PRECAUCIÓN

MOTORES Y CAPACITORES: asegurar paro mecánico; comprobar ausencia de tensión y descargar capacitores antes de desconectar o medir.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Ventilador monofásico gira lento

SÍNTOMA OBSERVABLE

Impulsor funciona pero no entrega caudal suficiente.

CAUSAS PROBABLES

- Capacitor bajo.
- rodamientos rígidos.
- bobinado envejecido.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Verificar que hélice gire libre con equipo aislado.
2. medir µF del capacitor si existe.
3. comparar corriente y velocidad con placa.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Cambiar capacitor o motor/rodamientos según diagnóstico y repuestos admitidos.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

RPM/caudal y amperaje regresan a lo especificado.

INSTRUMENTOS Capacímetro, pinza, tacómetro

PRECAUCIÓN

MOTORES Y CAPACITORES: asegurar paro mecánico; comprobar ausencia de tensión y descargar capacitores antes de desconectar o medir.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Motor de ventilador sobrecalienta

SÍNTOMA OBSERVABLE

Motor se detiene por protector térmico.

CAUSAS PROBABLES

- Impulsor rozando.
- voltaje inadecuado.
- bobinado defectuoso.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Inspeccionar obstrucciones y ventilación.
2. medir corriente en régimen y tensión.
3. revisar aislamiento con procedimiento compatible.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Eliminar rozamiento o reemplazar motor deteriorado, no sobredimensionar térmico.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Temperatura y corriente estabilizadas bajo placa.

INSTRUMENTOS Pinza, multímetro, termómetro

PRECAUCIÓN

MOTORES Y CAPACITORES: asegurar paro mecánico; comprobar ausencia de tensión y descargar capacitores antes de desconectar o medir.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Rodamientos de ventilador ruidosos

SÍNTOMA OBSERVABLE

Chirrido o traqueteo aumenta con velocidad.

CAUSAS PROBABLES

- Rodamiento desgastado.
- eje desalineado.
- falta de lubricación permitida.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Aislar y girar impulsor a mano.
2. comprobar juego axial/radial y roces.
3. identificar tipo de rodamiento y mantenimiento OEM.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Lubricar solo si está previsto o reemplazar rodamiento/motor.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Ruido y vibración aceptables sin recalentamiento.

INSTRUMENTOS Estetoscopio mecánico, tacómetro

PRECAUCIÓN

MOTORES Y CAPACITORES: asegurar paro mecánico; comprobar ausencia de tensión y descargar capacitores antes de desconectar o medir.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Bobinado de motor abierto

SÍNTOMA OBSERVABLE

Motor no gira aunque llega alimentación correcta.

CAUSAS PROBABLES

- Conductor interno roto.
- térmico abierto.
- conexión suelta.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Desenergizar y comprobar continuidad entre terminales.
2. distinguir protector térmico temporal de bobina abierta.
3. cotejar esquema y resistencias OEM.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Reparar conexiones accesibles o sustituir motor/bobinado autorizado.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Resistencias compatibles y arranque normal.

INSTRUMENTOS Multímetro, esquema

PRECAUCIÓN

MOTORES Y CAPACITORES: asegurar paro mecánico; comprobar ausencia de tensión y descargar capacitores antes de desconectar o medir.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Motor con fuga a carcasa

SÍNTOMA OBSERVABLE

Diferencial abre al conectar una carga motorizada.

CAUSAS PROBABLES

- Aislamiento degradado.
- humedad.
- cable rozado.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Aislar eléctricamente el motor.
2. medir aislamiento con tensión de prueba apropiada y electrónica separada.
3. revisar cable de acometida.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Reemplazar o reparar motor/cable con aislamiento insuficiente.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Aislamiento conforme a especificación y protección estable.

INSTRUMENTOS Megóhmetro, multímetro

PRECAUCIÓN

MOTORES Y CAPACITORES: asegurar paro mecánico; comprobar ausencia de tensión y descargar capacitores antes de desconectar o medir.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Ventilador EC/BLDC no responde

SÍNTOMA OBSERVABLE

Unidad con motor electrónico no mueve aire.

CAUSAS PROBABLES

- Señal de control ausente.
- fuente DC.
- electrónica de motor averiada.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Identificar pines y señales del fabricante.
2. leer alarmas de tarjeta.
3. comprobar alimentación y cableado con procedimientos OEM.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Corregir fuente/señal o cambiar módulo EC compatible tras confirmar fallo.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Autotest, velocidad de consigna y consumo coherentes.

INSTRUMENTOS Multímetro, manual del equipo

PRECAUCIÓN

MOTORES Y CAPACITORES: asegurar paro mecánico; comprobar ausencia de tensión y descargar capacitores antes de desconectar o medir.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Compresor zumba y no arranca

SÍNTOMA OBSERVABLE

Se oye intento breve seguido de protección térmica.

CAUSAS PROBABLES

- Capacitor/relé defectuoso.
- baja tensión.
- rotor bloqueado.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Comprobar tipo de arranque y componentes de mando.
2. revisar tensión en arranque con equipo seguro.
3. comparar Inrush con LRA y datos del fabricante.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Reparar circuito; si se confirma rotor bloqueado, reemplazar compresor.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Arranca con corriente decreciente hasta régimen esperado.

INSTRUMENTOS Pinza Inrush, multímetro, capacímetro

PRECAUCIÓN

COMPRESOR / PRESIÓN: evitar arranques repetidos con rotor bloqueado; aislar energía y controlar presión y partes calientes.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Compresor no recibe tensión

SÍNTOMA OBSERVABLE

Ventilador exterior funciona, compresor permanece parado.

CAUSAS PROBABLES

- Contactor abierto.
- presostato.
- tarjeta.
- temporización.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Revisar temporización y alarmas.
2. seguir orden de mando y seguridades.
3. comprobar tensión de salida de contactor por técnico habilitado.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Corregir interrupción del mando, no sustituir compresor sin prueba.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Llega tensión solo con demanda válida y compresor opera.

INSTRUMENTOS Multímetro, esquema, registro de alarmas

PRECAUCIÓN

COMPRESOR / PRESIÓN: evitar arranques repetidos con rotor bloqueado; aislar energía y controlar presión y partes calientes.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Protector térmico abre repetidamente

SÍNTOMA OBSERVABLE

Compresor se detiene caliente y vuelve tras enfriarse.

CAUSAS PROBABLES

- Alta relación de compresión.
- ventilación deficiente.
- sobrecorriente.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Registrar corrientes y tensiones.
2. medir presiones y temperaturas en régimen permitido.
3. comprobar limpieza condensador y ventilación.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Resolver causa térmica o de refrigeración antes de reiniciar ciclos.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Temperatura de descarga y corriente dentro de límites OEM.

INSTRUMENTOS Pinza, sondas de temperatura, manómetros

PRECAUCIÓN

COMPRESOR / PRESIÓN: evitar arranques repetidos con rotor bloqueado; aislar energía y controlar presión y partes calientes.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Compresor dispara protección instantánea

SÍNTOMA OBSERVABLE

Fusible se funde al energizar compresor.

CAUSAS PROBABLES

- Corto en bobinado.
- contacto a tierra.
- terminal defectuoso.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Bloquear energía y separar electrónica sensible.
2. medir continuidad, resistencia entre bornes y a tierra.
3. inspeccionar módulo de arranque y cableado.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Reemplazar componente con defecto confirmado y corregir protección.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Circuito energiza sin sobrecorriente instantánea.

INSTRUMENTOS Megóhmetro apropiado, multímetro

PRECAUCIÓN

COMPRESOR / PRESIÓN: evitar arranques repetidos con rotor bloqueado; aislar energía y controlar presión y partes calientes.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Compresor scroll gira al revés

SÍNTOMA OBSERVABLE

Ruido anormal y presión diferencial insuficiente en equipo trifásico.

CAUSAS PROBABLES

- Secuencia de fases incorrecta.
- reparación reciente del alimentador.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Verificar sentido/secuencia de fases con comprobador.
2. comparar tendencia de presión y ruido con manual.
3. descartar válvula de inversión si existe.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Corregir fases exclusivamente según procedimiento eléctrico OEM.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Aparece compresión correcta y ruido característico normal.

INSTRUMENTOS Secuencímetro, manómetros, pinza

PRECAUCIÓN

COMPRESOR / PRESIÓN: evitar arranques repetidos con rotor bloqueado; aislar energía y controlar presión y partes calientes.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Compresor con bajo rendimiento mecánico

SÍNTOMA OBSERVABLE

Funciona continuamente sin alcanzar capacidad de enfriamiento.

CAUSAS PROBABLES

- Desgaste interno.
- válvulas dañadas.
- derivación de gas caliente.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Antes, descartar carga térmica, flujo de aire y expansión.
2. registrar succión/descarga/temperaturas y amperios.
3. contrastar con curvas del fabricante.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Reparar derivación o sustituir compresor solo al confirmar baja capacidad.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Capacidad y consumo concuerdan con condiciones de aplicación.

INSTRUMENTOS Manómetros, termopares, pinza

PRECAUCIÓN

COMPRESOR / PRESIÓN: evitar arranques repetidos con rotor bloqueado; aislar energía y controlar presión y partes calientes.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Compresor vibra excesivamente

SÍNTOMA OBSERVABLE

Transmite golpes o resonancia a la tubería.

CAUSAS PROBABLES

- Soportes vencidos.
- golpe de líquido.
- tubería forzada.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Identificar cuándo aparece vibración.
2. revisar soportes y fijaciones aislados.
3. comprobar sobrecalentamiento y retorno de líquido antes de operar.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Corregir soporte y causa frigorífica; reubicar tubería si diseño lo permite.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Vibración y golpes desaparecen sin forzar conexiones.

INSTRUMENTOS Medidor vibración, manómetros, termómetro

PRECAUCIÓN

COMPRESOR / PRESIÓN: evitar arranques repetidos con rotor bloqueado; aislar energía y controlar presión y partes calientes.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Golpe de líquido al compresor

SÍNTOMA OBSERVABLE

Golpeteo metálico al arranque o durante cambios de carga.

CAUSAS PROBABLES

- Retorno de líquido.
- expansión mal regulada.
- descongelamiento deficiente.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Detener para evitar daño.
2. evaluar sobrecalentamiento de succión y estado del bulbo/EEV.
3. revisar caudal de aire y secuencia de deshielo.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Corregir alimentación de refrigerante y drenaje; evaluar daño interno.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Sobrecalentamiento y retorno de aceite aceptables por OEM.

INSTRUMENTOS Manómetros, termopares

PRECAUCIÓN

COMPRESOR / PRESIÓN: evitar arranques repetidos con rotor bloqueado; aislar energía y controlar presión y partes calientes.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Falla de lubricación de compresor

SÍNTOMA OBSERVABLE

Alarma de presión diferencial de aceite o desgaste anormal.

CAUSAS PROBABLES

- Nivel bajo.
- filtro obstruido.
- bomba de aceite defectuosa.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Verificar tipo de lubricación y control OEM.
2. medir presión diferencial de aceite cuando aplique.
3. inspeccionar nivel, retorno y evidencias de fugas.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Restablecer circuito de aceite y reemplazar componentes degradados.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Presión diferencial y nivel de aceite estables dentro de manual.

INSTRUMENTOS Manómetros de aceite, visor, termómetro

PRECAUCIÓN

COMPRESOR / PRESIÓN: evitar arranques repetidos con rotor bloqueado; aislar energía y controlar presión y partes calientes.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Compresor cicla por anti-rearranque

SÍNTOMA OBSERVABLE

Tras cortar corriente no reinicia inmediatamente.

CAUSAS PROBABLES

- Retardo protector normal.
- tiempo de ecualización.
- bloqueo de seguridad.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Consultar temporización del controlador.
2. comparar tiempo real con programación.
3. buscar alarma si excede el retardo normal.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Mantener temporización protectora; reparar solo si hay evento anómalo.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Reinicia al cumplirse condiciones de seguridad del fabricante.

INSTRUMENTOS Cronómetro, manual OEM

PRECAUCIÓN

COMPRESOR / PRESIÓN: evitar arranques repetidos con rotor bloqueado; aislar energía y controlar presión y partes calientes.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

FICHA 031

Filtro de aire saturado

SÍNTOMA OBSERVABLE

Poco aire en rejillas y serpentín muy frío.

CAUSAS PROBABLES

- Polvo.
- frecuencia de mantenimiento insuficiente.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Examinar diferencial de presión si hay puntos de medición.
2. revisar estado del filtro y sentido de montaje.
3. comprobar caudal después de limpieza.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Limpiar o sustituir filtro conforme a especificación.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Caudal y temperatura de impulsión regresan a rango de diseño.

INSTRUMENTOS Manómetro diferencial, termómetro

PRECAUCIÓN

VENTILADORES: desenergizar antes de limpiar o tocar turbinas, filtros y serpentines; evitar productos corrosivos.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Evaporador congelado

SÍNTOMA OBSERVABLE

Escarcha/ hielo limita paso de aire.

CAUSAS PROBABLES

- Bajo caudal.
- refrigerante insuficiente.
- control defectuoso.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Descongelar sin herramientas punzantes.
2. medir filtros, ventilador y flujo.
3. luego evaluar presión/sobrecalentamiento para descartar problema frigorífico.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Restablecer aire y reparar causa específica antes de operar.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

No reaparece hielo durante ciclos completos.

INSTRUMENTOS Termómetro, manómetro, anemómetro

PRECAUCIÓN

VENTILADORES: desenergizar antes de limpiar o tocar turbinas, filtros y serpentines; evitar productos corrosivos.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Turbina interior sucia

SÍNTOMA OBSERVABLE

Gira pero impulsa poco aire; ruido de desequilibrio.

CAUSAS PROBABLES

- Depósitos de polvo y grasa.
- álabes obstruidos.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Desenergizar.
2. revisar turbina y serpentín sin deformar aletas.
3. comparar flujo antes/después de limpieza.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Limpieza técnica con protección electrónica y drenaje; corregir filtración.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Flujo uniforme, sin vibración ni goteo.

INSTRUMENTOS Cepillo, anemómetro

PRECAUCIÓN

VENTILADORES: desenergizar antes de limpiar o tocar turbinas, filtros y serpentines; evitar productos corrosivos.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Ventilador interior no gira

SÍNTOMA OBSERVABLE

Compresor puede funcionar mientras evaporador se hiela.

CAUSAS PROBABLES

- Motor averiado.
- capacitor.
- placa o sensor.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Parar equipo para evitar congelamiento.
2. confirmar señal de mando.
3. comprobar capacitor o alimentación compatible con motor.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Reparar accionamiento y comprobar todos los modos de velocidad.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Ventilador mantiene velocidad y no aparece hielo.

INSTRUMENTOS Multímetro, capacímetro

PRECAUCIÓN

VENTILADORES: desenergizar antes de limpiar o tocar turbinas, filtros y serpentines; evitar productos corrosivos.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Velocidad insuficiente del evaporador

SÍNTOMA OBSERVABLE

Diferencial térmico alto pero confort deficiente.

CAUSAS PROBABLES

- Configuración baja.
- motor lento.
- turbina sucia.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Verificar consigna y modo.
2. medir velocidad/caudal si disponible.
3. inspeccionar filtro, impulsor y motor.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Corregir configuración, limpieza o motor.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Caudal equilibrado en todas las velocidades.

INSTRUMENTOS Anemómetro, termómetro

PRECAUCIÓN

VENTILADORES: desenergizar antes de limpiar o tocar turbinas, filtros y serpentines; evitar productos corrosivos.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Sensor de serpentín mal sujeto

SÍNTOMA OBSERVABLE

Equipo corta frío demasiado pronto o congela.

CAUSAS PROBABLES

- Sonda desprendida.
- ubicación incorrecta.
- clip faltante.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Consultar posición OEM.
2. inspeccionar fijación con equipo aislado.
3. comparar lectura con termómetro en misma zona.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Fijar o reemplazar sensor y su clip según diseño.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Temperatura reportada coincide con superficie y ciclo es estable.

INSTRUMENTOS Termómetro contacto, multímetro

PRECAUCIÓN

VENTILADORES: desenergizar antes de limpiar o tocar turbinas, filtros y serpentines; evitar productos corrosivos.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Rejillas cerradas o conductos estrangulados

SÍNTOMA OBSERVABLE

Hay ruido de aire y poca climatización en habitaciones.

CAUSAS PROBABLES

- Compuertas cerradas.
- conducto aplastado.
- diseño de retorno pobre.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Inspeccionar recorrido y compuertas.
2. medir presión estática total.
3. verificar caudal por zona y retorno.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Abrir/balancear o reparar ductos con criterio de diseño.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Presión estática y caudal por recinto dentro del proyecto.

INSTRUMENTOS Manómetro diferencial, anemómetro

PRECAUCIÓN

VENTILADORES: desenergizar antes de limpiar o tocar turbinas, filtros y serpentines; evitar productos corrosivos.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Recirculación de aire de impulsión

SÍNTOMA OBSERVABLE

Enfría cerca de la unidad pero no el recinto.

CAUSAS PROBABLES

- Retorno mal ubicado.
- cortocircuito de aire.
- obstáculos.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Evaluar patrón de chorro y ubicación de retorno.
2. comparar temperaturas ambiente/retorno.
3. revisar mobiliario y deflectores.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Eliminar obstrucciones y redirigir difusores sin alterar seguridad.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Distribución homogénea y control más estable.

INSTRUMENTOS Termómetro, anemómetro

PRECAUCIÓN

VENTILADORES: desenergizar antes de limpiar o tocar turbinas, filtros y serpentines; evitar productos corrosivos.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Evaporador con aletas tapadas

SÍNTOMA OBSERVABLE

Temperatura de salida es inestable y sube presión estática.

CAUSAS PROBABLES

- Polvo incrustado.
- filtros inefectivos.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Inspeccionar frente y cara de salida del serpentín.
2. medir pérdida de presión si posible.
3. revisar bandeja y drenaje.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Limpiar con producto compatible y proteger circuitos; reparar filtros.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Flujo recuperado, drenaje libre y sin residuos químicos.

INSTRUMENTOS Manómetro diferencial, cámara inspección

PRECAUCIÓN

VENTILADORES: desenergizar antes de limpiar o tocar turbinas, filtros y serpentines; evitar productos corrosivos.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Desbalance de distribución de aire

SÍNTOMA OBSERVABLE

Una zona queda caliente y otra muy fría.

CAUSAS PROBABLES

- Ductos mal balanceados.
- fugas.
- difusores inadecuados.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Medir caudal por difusor.
2. comparar con caudales de diseño.
3. revisar fugas, compuertas y presión estática.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Ajustar balance y sellar ductos; adaptar difusores si proyecto lo requiere.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Caudales y temperaturas por zona dentro de tolerancias.

INSTRUMENTOS Balómetro/anemómetro, manómetro

PRECAUCIÓN

VENTILADORES: desenergizar antes de limpiar o tocar turbinas, filtros y serpentines; evitar productos corrosivos.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Condensador exterior sucio

SÍNTOMA OBSERVABLE

Aumenta presión de descarga y cae capacidad.

CAUSAS PROBABLES

- Polvo.
- pelusa.
- grasa.
- aletas obstruidas.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Inspeccionar ambas caras del serpentín.
2. comprobar ventilador y temperatura ambiente.
3. comparar presión/temperatura condensación después de limpiar.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Limpiar sin deformar aletas y mejorar mantenimiento del entorno.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Presión y amperios bajan a rango esperado para el ambiente.

INSTRUMENTOS Manómetros, termómetro, pinza

PRECAUCIÓN

ALTA PRESIÓN Y PARTES CALIENTES: no puentear presostatos; comprobar ventilación antes de rearmar.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Ventilador del condensador detenido

SÍNTOMA OBSERVABLE

Compresor sube de presión y se protege.

CAUSAS PROBABLES

- Motor.
- capacitor.
- contactor.
- mando fallido.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Verificar que no haya obstrucciones.
2. comprobar control y tensión conforme al motor.
3. probar capacitor si corresponde.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Reparar ventilación antes de habilitar compresor.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Ventilador opera cuando se requiere rechazo de calor.

INSTRUMENTOS Multímetro, pinza, capacímetro

PRECAUCIÓN

ALTA PRESIÓN Y PARTES CALIENTES: no puentear presostatos; comprobar ventilación antes de rearmar.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

FICHA 043

Ventilador exterior gira al revés

SÍNTOMA OBSERVABLE

Caudal se invierte y condensación empeora.

CAUSAS PROBABLES

- Cableado trifásico cambiado.
- hélice invertida.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Comprobar flecha de giro y dirección de flujo.
2. identificar tipo de motor.
3. verificar secuencia eléctrica según fabricante.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Restituir sentido de giro previsto, con equipo aislado.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Dirección y caudal coinciden con fabricante.

INSTRUMENTOS Secuencímetro, anemómetro

PRECAUCIÓN

ALTA PRESIÓN Y PARTES CALIENTES: no puentear presostatos; comprobar ventilación antes de rearmar.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

FICHA 044

Recirculación de aire caliente exterior

SÍNTOMA OBSERVABLE

Unidad exterior reaspira su propia descarga.

CAUSAS PROBABLES

- Instalación confinada.
- distancias insuficientes.
- barreras.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Medir aire de entrada y descarga.
2. inspeccionar distancias y trayectorias.
3. comparar contra requisitos de instalación.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Mejorar ventilación o reubicar unidad respetando distancias OEM.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Temperatura de entrada se acerca a ambiente real.

INSTRUMENTOS Termómetro, anemómetro

PRECAUCIÓN

ALTA PRESIÓN Y PARTES CALIENTES: no puentear presostatos; comprobar ventilación antes de rearmar.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Presostato de alta dispara

SÍNTOMA OBSERVABLE

Equipo corta por alta presión de condensación.

CAUSAS PROBABLES

- Serpentín sucio.
- exceso carga.
- no condensables.
- ventilador.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Registrar presión y temperatura de condensación.
2. comprobar caudal de aire y limpieza.
3. investigar carga y procedimiento previo de refrigeración.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Eliminar causa sin modificar ni puentear setpoint del presostato.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Opera por debajo del límite y mantiene protecciones activas.

INSTRUMENTOS Manómetros, termómetro

PRECAUCIÓN

ALTA PRESIÓN Y PARTES CALIENTES: no puentear presostatos; comprobar ventilación antes de rearmar.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Exceso de refrigerante

SÍNTOMA OBSERVABLE

Presión de condensación y subenfriamiento anómalos.

CAUSAS PROBABLES

- Carga incorrecta por volumen.
- adición sin pesado.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Verificar primero caudal de aire y sensores.
2. medir subenfriamiento según tipo de equipo y condición.
3. contrastar carga con procedimiento OEM.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Recuperar y ajustar masa con balanza según especificación, sin ventear.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Presiones y subenfriamiento coherentes con condiciones de diseño.

INSTRUMENTOS Balanza, manómetros, sondas

PRECAUCIÓN

ALTA PRESIÓN Y PARTES CALIENTES: no puentear presostatos; comprobar ventilación antes de rearmar.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

FICHA 047

Aire/no condensables en circuito

SÍNTOMA OBSERVABLE

Alta condensación persistente tras limpieza y carga correcta.

CAUSAS PROBABLES

- Evacuación incompleta.
- ingreso de aire durante reparación.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Revisar historial de apertura.
2. descartar carga y ventilación.
3. comparar temperaturas de saturación y comportamiento en régimen.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Recuperar refrigerante, reparar estanqueidad, hacer vacío profundo y recargar por masa con técnico autorizado.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Presiones normales y prueba de vacío/estanqueidad satisfactoria.

INSTRUMENTOS Manómetros, vacuómetro, balanza

PRECAUCIÓN

ALTA PRESIÓN Y PARTES CALIENTES: no puentear presostatos; comprobar ventilación antes de rearmar.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Aletas del condensador deformadas

SÍNTOMA OBSERVABLE

Serpentín parcialmente bloqueado pese a estar limpio.

CAUSAS PROBABLES

- Golpes.
- lavado a alta presión.
- vibración.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Inspeccionar zonas aplastadas.
2. cuantificar superficie afectada y paso de aire.
3. comparar presión antes y después de recuperación.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Peinar aletas compatibles o sustituir serpentín si daño grave.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Flujo de aire recuperado sin fuga del intercambiador.

INSTRUMENTOS Peine de aletas, manómetros

PRECAUCIÓN

ALTA PRESIÓN Y PARTES CALIENTES: no puentear presostatos; comprobar ventilación antes de rearmar.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Control de velocidad exterior defectuoso

SÍNTOMA OBSERVABLE

Ventilador modula erráticamente y presión fluctúa.

CAUSAS PROBABLES

- Sensor de presión.
- variador.
- placa.
- mala configuración.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Leer consignas y fallas de controlador.
2. comparar sensor con medición independiente.
3. verificar potencia y señal de mando siguiendo manual.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Reparar sensor/control y parametrización, sin eliminar seguridad.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Ventilador responde a carga con condensación estable.

INSTRUMENTOS Manómetros, multímetro, manual

PRECAUCIÓN

ALTA PRESIÓN Y PARTES CALIENTES: no puentear presostatos; comprobar ventilación antes de rearmar.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Unidad exterior expuesta a calor extremo

SÍNTOMA OBSERVABLE

Alarmas de alta presión en horas de máxima temperatura.

CAUSAS PROBABLES

- Ambiente fuera de límites.
- recirculación.
- capacidad de rechazo marginal.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Registrar ambiente real en entrada.
2. verificar rango admisible de operación.
3. revisar orientación, distancia y caudal de ventilación.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Corregir ubicación/ventilación o seleccionar equipo adecuado al clima.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Cumple capacidad dentro del dominio declarado por fabricante.

INSTRUMENTOS Termómetro, anemómetro

PRECAUCIÓN

ALTA PRESIÓN Y PARTES CALIENTES: no puentear presostatos; comprobar ventilación antes de rearmar.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

FICHA 051

Fuga lenta de refrigerante

SÍNTOMA OBSERVABLE

El rendimiento cae progresivamente y aumenta sobrecalentamiento.

CAUSAS PROBABLES

- Microfuga en unión.
- vibración.
- corrosión.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Buscar evidencia de aceite y usar detector adecuado.
2. registrar presiones y SH/SC según diseño.
3. realizar prueba de estanqueidad conforme al refrigerante.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Reparar fuga, verificar hermeticidad, evacuar y cargar por masa.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Sin fugas y capacidad recuperada después de prueba operativa.

INSTRUMENTOS Detector de fugas, balanza, manómetros

PRECAUCIÓN

CIRCUITO PRESURIZADO: identificar refrigerante, controlar inflamabilidad y recuperar antes de abrir; nunca ventear.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Carga insuficiente confirmada

SÍNTOMA OBSERVABLE

Evaporador queda subalimentado; capacidad baja.

CAUSAS PROBABLES

- Pérdida por fuga.
- carga inicial errónea.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Descartar bajo flujo de aire y restricción.
2. identificar tecnología de expansión.
3. contrastar SH/SC y peso especificado.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Encontrar y reparar fuga antes de recargar; cargar por procedimiento OEM.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

SH/SC y rendimiento acordes a especificación.

INSTRUMENTOS Manómetros, balanza, sondas

PRECAUCIÓN

CIRCUITO PRESURIZADO: identificar refrigerante, controlar inflamabilidad y recuperar antes de abrir; nunca ventear.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

FICHA 053

Válvula TXV restringida

SÍNTOMA OBSERVABLE

Baja succión y alto sobrecalentamiento estable.

CAUSAS PROBABLES

- Filtro de entrada obstruido.
- orificio contaminado.
- falla de igualación.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Revisar filtro-secador y diferencial térmico.
2. comprobar bulbo/equalizador.
3. medir presión de succión y sobrecalentamiento.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Recuperar y limpiar/sustituir TXV o filtro según diagnóstico.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Alimentación y sobrecalentamiento se estabilizan.

INSTRUMENTOS Manómetros, termopares

PRECAUCIÓN

CIRCUITO PRESURIZADO: identificar refrigerante, controlar inflamabilidad y recuperar antes de abrir; nunca ventear.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Bulbo TXV mal fijado

SÍNTOMA OBSERVABLE

Sobrecalentamiento oscila y temperatura es errática.

CAUSAS PROBABLES

- Bulbo suelto.
- sin aislamiento.
- ubicación incorrecta.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Comprobar posición en línea de succión según OEM.
2. revisar contacto térmico y aislamiento.
3. registrar tendencia de SH tras fijación.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Reubicar y aislar bulbo conforme al procedimiento de válvula.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Sobrecalentamiento estable en varias cargas.

INSTRUMENTOS Termopar, manómetros

PRECAUCIÓN

CIRCUITO PRESURIZADO: identificar refrigerante, controlar inflamabilidad y recuperar antes de abrir; nunca ventear.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Válvula electrónica EEV trabada

SÍNTOMA OBSERVABLE

Control ordena apertura pero alimentación no cambia.

CAUSAS PROBABLES

- Motor paso a paso.
- obstrucción.
- controlador.
- cable.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Leer pasos ordenados y alarmas.
2. medir bobinas desconectadas según OEM.
3. contrastar respuesta de succión y SH en servicio permitido.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Reparar cable o reemplazar válvula/módulo compatible; calibrar homing.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

EEV sigue consigna y mantiene SH objetivo.

INSTRUMENTOS Herramienta diagnóstico, multímetro

PRECAUCIÓN

CIRCUITO PRESURIZADO: identificar refrigerante, controlar inflamabilidad y recuperar antes de abrir; nunca ventear.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Filtro deshidratador obstruido

SÍNTOMA OBSERVABLE

Caída de presión y enfriamiento localizado en línea líquida.

CAUSAS PROBABLES

- Humedad.
- partículas.
- saturación de desecante.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Medir temperatura a ambos lados y caída de presión si hay tomas.
2. comprobar visor según diseño.
3. descartar carga insuficiente.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Recuperar refrigerante, sustituir filtro y efectuar evacuación correcta.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Caída de presión térmica desaparece y SH/SC es coherente.

INSTRUMENTOS Sondas, manómetros, vacuómetro

PRECAUCIÓN

CIRCUITO PRESURIZADO: identificar refrigerante, controlar inflamabilidad y recuperar antes de abrir; nunca ventear.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Humedad congela expansión

SÍNTOMA OBSERVABLE

Enfriamiento intermitente y retorno espontáneo tras parada.

CAUSAS PROBABLES

- Vacío insuficiente.
- secador saturado.
- ingreso de humedad.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Observar patrón cíclico y temperatura de expansión.
2. verificar historial de servicio y prueba de vacío.
3. descartar control electrónico intermitente.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Recuperar, eliminar humedad, cambiar secador y evacuar con medición de micrones.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Operación continua sin bloqueo periódico.

INSTRUMENTOS Vacuómetro, sondas, manómetros

PRECAUCIÓN

CIRCUITO PRESURIZADO: identificar refrigerante, controlar inflamabilidad y recuperar antes de abrir; nunca ventear.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

FICHA 058

Tubos capilares obstruidos

SÍNTOMA OBSERVABLE

Presión de succión cae y enfriamiento casi desaparece.

CAUSAS PROBABLES

- Contaminación.
- aceite quemado.
- hielo.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Comprobar limpieza de condensador/evaporador.
2. registrar presión y comportamiento de carga.
3. descartar fuga antes de atribuir a capilar.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Reemplazar capilar/filtro según diseño; limpiar circuito y cargar por peso.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Temperatura y presión de evaporación acordes a aplicación.

INSTRUMENTOS Manómetros, balanza, detector fugas

PRECAUCIÓN

CIRCUITO PRESURIZADO: identificar refrigerante, controlar inflamabilidad y recuperar antes de abrir; nunca ventear.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Subenfriamiento insuficiente en líquido

SÍNTOMA OBSERVABLE

Formación de gas flash y alimentación inestable.

CAUSAS PROBABLES

- Carga baja.
- línea líquida caliente.
- condensador subdimensionado.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Medir temperatura y presión de líquido para obtener subenfriamiento.
2. revisar aislación/enrutado y ventilación.
3. comparar con objetivo OEM.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Corregir fuga/carga o instalación que calienta línea.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Subenfriamiento estable en punto de referencia de fabricante.

INSTRUMENTOS Manómetros, termómetros

PRECAUCIÓN

CIRCUITO PRESURIZADO: identificar refrigerante, controlar inflamabilidad y recuperar antes de abrir; nunca ventear.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Sobrecalentamiento demasiado bajo

SÍNTOMA OBSERVABLE

Succión húmeda y riesgo de retorno de líquido.

CAUSAS PROBABLES

- TXV muy abierta.
- sonda fallida.
- carga térmica baja.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Medir SH real en punto especificado.
2. revisar caudal de aire y temperatura de retorno.
3. observar mando de expansión y bulbo.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Corregir alimentación y controles antes de dañar compresor.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

SH se mantiene en rango del fabricante en varios regímenes.

INSTRUMENTOS Manómetros, sondas

PRECAUCIÓN

CIRCUITO PRESURIZADO: identificar refrigerante, controlar inflamabilidad y recuperar antes de abrir; nunca ventear.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Agua gotea de unidad interior

SÍNTOMA OBSERVABLE

Aparece goteo por carcasa durante enfriamiento.

CAUSAS PROBABLES

- Desagüe bloqueado.
- bandeja fisurada.
- inclinación inadecuada.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Inspeccionar bandeja con equipo aislado.
2. verificar pendiente y sifón si existe.
3. comprobar desagüe mediante ensayo controlado.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Limpiar drenaje, reparar bandeja o corregir pendiente.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Evacuación sin retorno ni derrame en ciclo prolongado.

INSTRUMENTOS Bomba de prueba, nivel

PRECAUCIÓN

AGUA + ELECTRICIDAD: cortar energía cuando haya fugas, bandejas desbordadas o intervenciones en bombas de condensado.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Bomba de condensado no arranca

SÍNTOMA OBSERVABLE

Depósito rebalsa y dispara alarma de nivel.

CAUSAS PROBABLES

- Bomba trabada.
- flotador sucio.
- alimentación ausente.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Revisar alimentación aislada y fusible.
2. limpiar flotador y sensor.
3. comprobar funcionamiento según test OEM.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Limpiar o cambiar bomba y tubería según caudal/altura requeridos.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Nivel disminuye y alarma desaparece sin rebose.

INSTRUMENTOS Multímetro, recipiente

PRECAUCIÓN

AGUA + ELECTRICIDAD: cortar energía cuando haya fugas, bandejas desbordadas o intervenciones en bombas de condensado.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Drenaje hace burbujeo y no evacua

SÍNTOMA OBSERVABLE

Agua queda retenida en equipo de presión negativa.

CAUSAS PROBABLES

- Sifón inexistente.
- altura de sello incorrecta.
- aire aspirado.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Revisar esquema de drenaje y presión de ventilador.
2. inspeccionar sello de agua y ventilación.
3. verificar pendiente.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Instalar/corregir sifón dimensionado para presión estática.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Flujo sostenido sin retorno de aire ni agua.

INSTRUMENTOS Nivel, manómetro diferencial

PRECAUCIÓN

AGUA + ELECTRICIDAD: cortar energía cuando haya fugas, bandejas desbordadas o intervenciones en bombas de condensado.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Olor a humedad desde evaporador

SÍNTOMA OBSERVABLE

Se percibe olor al iniciar ventilador interior.

CAUSAS PROBABLES

- Biofilm en bandeja/serpentín.
- filtro húmedo.
- retorno contaminado.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Inspeccionar bandeja y filtros sin aerosolizar suciedad.
2. evaluar drenaje y humedad persistente.
3. revisar ruta de aire nuevo.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Limpiar y desinfectar con químicos autorizados y enjuague correcto; mantener drenaje.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

No reaparece olor y superficies quedan secas al finalizar ciclo.

INSTRUMENTOS Linterna, termohigrómetro

PRECAUCIÓN

AGUA + ELECTRICIDAD: cortar energía cuando haya fugas, bandejas desbordadas o intervenciones en bombas de condensado.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Goteo en tubería de succión

SÍNTOMA OBSERVABLE

Agua condensa fuera del aislamiento de línea fría.

CAUSAS PROBABLES

- Aislante discontinuo.
- barrera de vapor rota.
- humedad ambiente alta.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Inspeccionar juntas y espesor de aislante.
2. medir temperatura superficial y punto de rocío ambiente.
3. descartar fuga por condensado de bandeja.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Reparar aislamiento de celda cerrada y sellar barrera de vapor.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Superficie exterior queda por encima del punto de rocío.

INSTRUMENTOS Termohigrómetro, termómetro

PRECAUCIÓN

AGUA + ELECTRICIDAD: cortar energía cuando haya fugas, bandejas desbordadas o intervenciones en bombas de condensado.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Excesiva humedad interior

SÍNTOMA OBSERVABLE

Temperatura se alcanza, pero ambiente sigue pegajoso.

CAUSAS PROBABLES

- Ventilador demasiado rápido.
- sobredimensionamiento.
- infiltración.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Medir humedad relativa y temperatura.
2. verificar ciclos cortos y caudal.
3. cuantificar ingreso de aire exterior y carga latente.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Ajustar control/caudal permitido o diseño de ventilación/deshumidificación.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Humedad y ciclos acordes a objetivo de confort.

INSTRUMENTOS Termohigrómetro, registrador

PRECAUCIÓN

AGUA + ELECTRICIDAD: cortar energía cuando haya fugas, bandejas desbordadas o intervenciones en bombas de condensado.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Ambiente no alcanza consigna

SÍNTOMA OBSERVABLE

Equipo enfría pero demanda permanece insatisfecha.

CAUSAS PROBABLES

- Carga térmica superior.
- filtración solar.
- equipo limitado.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Medir temperaturas exterior/interior y tiempo de operación.
2. revisar capacidad nominal bajo condiciones reales.
3. evaluar infiltraciones y calor interno.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Corregir carga térmica, sellados o dimensionamiento; no recargar refrigerante por intuición.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Temperatura se estabiliza al disminuir carga o corregir capacidad.

INSTRUMENTOS Termómetro, registrador

PRECAUCIÓN

AGUA + ELECTRICIDAD: cortar energía cuando haya fugas, bandejas desbordadas o intervenciones en bombas de condensado.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Ciclos muy cortos en split

SÍNTOMA OBSERVABLE

Compresor arranca y se detiene con frecuencia.

CAUSAS PROBABLES

- Sensor mal ubicado.
- sobredimensionado.
- control o protección.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Registrar intervalos y códigos.
2. comparar temperatura de retorno con ambiente.
3. revisar ventilación y presiones si se activa protección.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Reubicar sonda permitida o corregir causa de protección/dimensionamiento.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Ciclos coherentes con carga y temporizaciones OEM.

INSTRUMENTOS Registrador, termómetro

PRECAUCIÓN

AGUA + ELECTRICIDAD: cortar energía cuando haya fugas, bandejas desbordadas o intervenciones en bombas de condensado.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Evaporadora vibra y hace ruido

SÍNTOMA OBSERVABLE

Zumbido mecánico aun sin falla de enfriamiento.

CAUSAS PROBABLES

- Soporte flojo.
- carcasa desajustada.
- turbina desequilibrada.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Aislar equipo e inspeccionar fijaciones.
2. revisar balance de turbina y silentblocks.
3. verificar que tuberías no toquen chasis.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Fijar soporte, equilibrar/limpiar turbina y separar puntos de contacto.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

No transmite vibración a estructura en todas las velocidades.

INSTRUMENTOS Nivel, vibrómetro opcional

PRECAUCIÓN

AGUA + ELECTRICIDAD: cortar energía cuando haya fugas, bandejas desbordadas o intervenciones en bombas de condensado.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Mal control de temperatura por termostato

SÍNTOMA OBSERVABLE

Lectura de pared difiere del ambiente ocupado.

CAUSAS PROBABLES

- Sonda en sol directo.
- retorno de aire.
- mala calibración.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Comparar con instrumento calibrado en punto representativo.
2. revisar ubicación y corrientes de aire.
3. comprobar offset configurable.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Corregir ubicación o calibración siguiendo fabricante.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Lectura y confort coinciden con medición independiente.

INSTRUMENTOS Termómetro calibrado

PRECAUCIÓN

AGUA + ELECTRICIDAD: cortar energía cuando haya fugas, bandejas desbordadas o intervenciones en bombas de condensado.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Error de comunicación interior-exterior

SÍNTOMA OBSERVABLE

Unidades muestran código de comunicación y no arrancan.

CAUSAS PROBABLES

- Cable de comunicación.
- bornera cruzada.
- placa.
- alimentación.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Identificar código exacto y topología.
2. revisar continuidad/polaridad de cable con equipo aislado.
3. verificar tensión y señal solo con procedimiento OEM.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Reparar cableado y conectores; sustituir placa únicamente por diagnóstico.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Se establece comunicación y desaparece alarma tras autocomprobación.

INSTRUMENTOS Manual de servicio, multímetro

PRECAUCIÓN

ALTA TENSIÓN EN INVERTER: el bus DC puede quedar cargado tras desconectar; respetar tiempo y método de verificación OEM.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Inverter indica sobretensión de bus DC

SÍNTOMA OBSERVABLE

Bloqueo de potencia en unidad exterior.

CAUSAS PROBABLES

- Pico de red.
- rectificador.
- capacitor bus.
- frenado/regeneración anómala.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Registrar código y condiciones de red.
2. inspeccionar conexiones desenergizadas.
3. hacer pruebas de bus exclusivamente según protocolo de alta tensión del fabricante.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Corregir alimentación o reemplazar módulo autorizado; no tocar bus sin descarga y comprobación.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Arranca sin alarma de DC y corriente estable.

INSTRUMENTOS Manual OEM, multímetro aislado apropiado

PRECAUCIÓN

ALTA TENSIÓN EN INVERTER: el bus DC puede quedar cargado tras desconectar; respetar tiempo y método de verificación OEM.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Inverter indica subtensión de bus DC

SÍNTOMA OBSERVABLE

Compresor se desconecta durante carga.

CAUSAS PROBABLES

- Caída de red.
- contacto resistivo.
- rectificador.
- capacitor envejecido.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Correlacionar alarma con tensión de alimentación.
2. inspeccionar bornes y fusibles aislados.
3. comparar diagnóstico de módulo con manual.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Reparar red/conexión o módulo de potencia tras confirmar causa.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Bus funciona en márgenes OEM bajo arranque y carga.

INSTRUMENTOS Registrador tensión, manual OEM

PRECAUCIÓN

ALTA TENSIÓN EN INVERTER: el bus DC puede quedar cargado tras desconectar; respetar tiempo y método de verificación OEM.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Módulo IPM/IGBT averiado

SÍNTOMA OBSERVABLE

Unidad inverter bloquea salida al compresor.

CAUSAS PROBABLES

- Sobrecorriente.
- componente potencia dañado.
- cortocircuito motor.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Leer códigos y registros.
2. verificar motor y cables con sistema aislado.
3. probar módulo solo con procedimiento técnico OEM, sin energizar improvisaciones.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Cambiar IPM/placa compatible y corregir causa de sobrecorriente.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Autotest exitoso y operación sin alarmas de potencia.

INSTRUMENTOS Manual fabricante, equipo de servicio

PRECAUCIÓN

ALTA TENSIÓN EN INVERTER: el bus DC puede quedar cargado tras desconectar; respetar tiempo y método de verificación OEM.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Termistor NTC fuera de rango

SÍNTOMA OBSERVABLE

Lectura imposible o código de sensor abierto/corto.

CAUSAS PROBABLES

- Sonda rota.
- conector oxidado.
- valor incorrecto.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Desenergizar y desconectar sonda.
2. medir resistencia a temperatura conocida.
3. comparar curva R-T exacta de fabricante.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Cambiar termistor de curva y encapsulado correctos.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Lectura sigue temperatura real sin errores.

INSTRUMENTOS Multímetro, termómetro, tabla R-T

PRECAUCIÓN

ALTA TENSIÓN EN INVERTER: el bus DC puede quedar cargado tras desconectar; respetar tiempo y método de verificación OEM.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Sensor de presión electrónico erróneo

SÍNTOMA OBSERVABLE

Presión digital no concuerda con manómetro.

CAUSAS PROBABLES

- Transductor mal calibrado.
- cable.
- alimentación referencia.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Comprobar transductor y rango nominal.
2. comparar manómetro en punto seguro.
3. verificar alimentación/señal según documentación.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Reparar cable o reemplazar sensor correcto sin puenteos.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Lectura coincide dentro de tolerancia OEM.

INSTRUMENTOS Manómetro, multímetro

PRECAUCIÓN

ALTA TENSIÓN EN INVERTER: el bus DC puede quedar cargado tras desconectar; respetar tiempo y método de verificación OEM.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Ventilador DC exterior reporta bloqueo

SÍNTOMA OBSERVABLE

La placa detiene compresor por error de ventilación.

CAUSAS PROBABLES

- Impulsor trabado.
- motor BLDC.
- cable de pulsos.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Aislar y girar hélice a mano.
2. revisar conectores del motor.
3. usar autotest/códigos y comprobar alimentación sólo según manual.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Eliminar obstrucción o sustituir motor/driver correspondiente.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Ventilador modula sin error y presión se normaliza.

INSTRUMENTOS Manual, multímetro

PRECAUCIÓN

ALTA TENSIÓN EN INVERTER: el bus DC puede quedar cargado tras desconectar; respetar tiempo y método de verificación OEM.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Compresor inverter no aumenta frecuencia

SÍNTOMA OBSERVABLE

Capacidad baja pese a consigna fuerte.

CAUSAS PROBABLES

- Limitación protectora.
- sensor.
- placa.
- carga térmica.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Leer frecuencia solicitada y real mediante servicio.
2. revisar códigos de reducción por temperatura/corriente.
3. medir caudal de aire y condiciones frigoríficas.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Corregir la limitación encontrada, sin forzar consignas eléctricas.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Frecuencia sigue demanda dentro del mapa de operación OEM.

INSTRUMENTOS Software de servicio, pinza

PRECAUCIÓN

ALTA TENSIÓN EN INVERTER: el bus DC puede quedar cargado tras desconectar; respetar tiempo y método de verificación OEM.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Tarjeta electrónica afectada por humedad

SÍNTOMA OBSERVABLE

Fallas aleatorias tras lavado o condensación.

CAUSAS PROBABLES

- Ingreso agua.
- aislamiento insuficiente.
- corrosión.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Cortar y bloquear energía.
2. inspeccionar evidencias sin tocar capacitores.
3. revisar empaques, drenaje y ruta de condensados.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Secar según protocolo y sustituir placa dañada; eliminar ingreso.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

No se repite alarma tras ciclos y humedad controlada.

INSTRUMENTOS Inspección visual, manual

PRECAUCIÓN

ALTA TENSIÓN EN INVERTER: el bus DC puede quedar cargado tras desconectar; respetar tiempo y método de verificación OEM.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Falla de firmware o parametrización

SÍNTOMA OBSERVABLE

Tras cambio de placa, equipo presenta error de configuración.

CAUSAS PROBABLES

- DIP/EEPROM incorrecto.
- equipo incompatible.
- software no validado.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Confirmar número de parte.
2. contrastar microinterruptores y parámetros con etiqueta OEM.
3. usar herramienta autorizada de parametrización.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Cargar parámetros y versión correctos o instalar placa compatible.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Reconoce modelo y funciones de prueba pasan correctamente.

INSTRUMENTOS Herramienta de servicio, manual

PRECAUCIÓN

ALTA TENSIÓN EN INVERTER: el bus DC puede quedar cargado tras desconectar; respetar tiempo y método de verificación OEM.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Cámara frigorífica no llega a consigna

SÍNTOMA OBSERVABLE

Temperatura de producto se mantiene por encima de objetivo.

CAUSAS PROBABLES

- Alta infiltración.
- hielo.
- carga excesiva.
- circuito refrigerante.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Registrar temperatura aire/producto y apertura de puertas.
2. inspeccionar evaporador y deshielo.
3. revisar capacidad y parámetros de control.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Eliminar infiltración/escarcha y corregir falla frigorífica confirmada.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Temperatura de producto cumple especificación de conservación.

INSTRUMENTOS Registrador, manómetros

PRECAUCIÓN

CADENA DE FRÍO: documentar tiempo y temperatura del producto; no borrar alarmas ni anular dispositivos de seguridad.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Evaporador bloqueado por hielo

SÍNTOMA OBSERVABLE

Flujo de cámara disminuye tras varios días.

CAUSAS PROBABLES

- Deshielo insuficiente.
- resistencia abierta.
- puerta infiltrada.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Revisar cronograma y final de deshielo.
2. medir resistencias aisladas.
3. comprobar sello de puerta y drenaje.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Restablecer secuencia de deshielo y estanqueidad.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

No se acumula hielo tras ciclos repetidos.

INSTRUMENTOS Multímetro, termómetro

PRECAUCIÓN

CADENA DE FRÍO: documentar tiempo y temperatura del producto; no borrar alarmas ni anular dispositivos de seguridad.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Resistencia de deshielo abierta

SÍNTOMA OBSERVABLE

Ciclo se programa pero serpentín no descongela.

CAUSAS PROBABLES

- Elemento abierto.
- fusible térmico.
- contactor.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Comprobar orden del controlador.
2. con equipo aislado medir continuidad de resistencia.
3. revisar limitador y fusible según esquema.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Reemplazar elemento o protección por especificación exacta tras encontrar causa.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Deshielo elimina hielo sin sobretemperatura.

INSTRUMENTOS Multímetro, pinza

PRECAUCIÓN

CADENA DE FRÍO: documentar tiempo y temperatura del producto; no borrar alarmas ni anular dispositivos de seguridad.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Sensor de fin de deshielo defectuoso

SÍNTOMA OBSERVABLE

Deshielo termina demasiado pronto o tarda en exceso.

CAUSAS PROBABLES

- NTC descalibrada.
- mala posición.
- conexión.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Comparar lectura con termómetro sobre serpentín.
2. contrastar curva del sensor.
3. verificar instalación y cableado.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Corregir sonda y ubicación; parametrizar fin de deshielo OEM.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Termina a temperatura prevista sin recongelación excesiva.

INSTRUMENTOS Termómetro, multímetro

PRECAUCIÓN

CADENA DE FRÍO: documentar tiempo y temperatura del producto; no borrar alarmas ni anular dispositivos de seguridad.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Puerta de cámara no sella

SÍNTOMA OBSERVABLE

Compresor trabaja continuo y aparece hielo alrededor de puerta.

CAUSAS PROBABLES

- Burlete dañado.
- bisagra desalineada.
- resistencia marco fallida.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Revisar contacto del empaque.
2. inspeccionar escarcha y entrada de aire.
3. medir temperatura de marco y estado de calefacción donde exista.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Reemplazar burlete o ajustar puerta; reparar calefacción según diseño.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Puerta sella y disminuye escarcha/infiltración.

INSTRUMENTOS Termómetro, inspección visual

PRECAUCIÓN

CADENA DE FRÍO: documentar tiempo y temperatura del producto; no borrar alarmas ni anular dispositivos de seguridad.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Ventilador de evaporador comercial no enciende

SÍNTOMA OBSERVABLE

Producto calienta pese a serpentín frío.

CAUSAS PROBABLES

- Retardo post-des hielo.
- motor.
- interruptor puerta.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Verificar tiempo de retardo y sonda.
2. comprobar contacto de puerta.
3. evaluar motor y alimentación con procedimientos seguros.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Corregir lógica de control o motor, manteniendo protección por hielo.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Flujo recuperado sin proyectar gotas al producto.

INSTRUMENTOS Multímetro, controlador

PRECAUCIÓN

CADENA DE FRÍO: documentar tiempo y temperatura del producto; no borrar alarmas ni anular dispositivos de seguridad.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Válvula solenoide de líquido no abre

SÍNTOMA OBSERVABLE

Compresor opera pero evaporador no recibe refrigerante.

CAUSAS PROBABLES

- Bobina sin señal.
- núcleo trabado.
- filtro obstruido.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Comprobar orden de termostato y bobina.
2. medir continuidad aislada.
3. verificar caída térmica/presión alrededor de válvula.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Reemplazar bobina o cuerpo compatible tras confirmar obstrucción.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Circula líquido y se mantiene control de temperatura.

INSTRUMENTOS Multímetro, sondas, manómetros

PRECAUCIÓN

CADENA DE FRÍO: documentar tiempo y temperatura del producto; no borrar alarmas ni anular dispositivos de seguridad.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Control pump-down no se completa

SÍNTOMA OBSERVABLE

Compresor no para o trabaja con succión muy baja.

CAUSAS PROBABLES

- Solenoide con fuga.
- presostato mal ajustado.
- válvula paso.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Revisar lógica del diseño.
2. observar cierre de solenoide y tendencia de succión.
3. comprobar presostato dentro de límites previstos.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Reparar solenoide/control sin forzar vacío indebido.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Secuencia pump-down corta en setpoint de diseño.

INSTRUMENTOS Manómetros, controlador

PRECAUCIÓN

CADENA DE FRÍO: documentar tiempo y temperatura del producto; no borrar alarmas ni anular dispositivos de seguridad.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Alarma de alta temperatura tras corte

SÍNTOMA OBSERVABLE

Cámara avisa aun cuando volvió la energía.

CAUSAS PROBABLES

- Producto calentado.
- puerta abierta.
- registro no reconocido.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Revisar histórico de duración de corte.
2. medir temperatura de producto, no sólo aire.
3. verificar recuperación y alarmas.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Aplicar protocolo de calidad alimentaria y restablecer condiciones; no borrar trazabilidad.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Producto cumple límites de inocuidad definidos por responsable.

INSTRUMENTOS Registrador, termómetro calibrado

PRECAUCIÓN

CADENA DE FRÍO: documentar tiempo y temperatura del producto; no borrar alarmas ni anular dispositivos de seguridad.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Condensador de vitrina bloqueado

SÍNTOMA OBSERVABLE

Equipo consume más y deja de enfriar en comercio.

CAUSAS PROBABLES

- Pelusa en base.
- ventilador tapado.
- mala ventilación.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Inspeccionar condensador accesible.
2. verificar funcionamiento del ventilador.
3. medir temperatura de aire de ingreso y descarga.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Limpiar y dejar separaciones requeridas; proteger circuitos durante lavado.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Temperatura de producto y consumo recuperados.

INSTRUMENTOS Cepillo, termómetro, pinza

PRECAUCIÓN

CADENA DE FRÍO: documentar tiempo y temperatura del producto; no borrar alarmas ni anular dispositivos de seguridad.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Chiller alarma por bajo caudal

SÍNTOMA OBSERVABLE

Unidad se bloquea aunque el compresor esté disponible.

CAUSAS PROBABLES

- Bomba detenida.
- filtro Y obstruido.
- válvula cerrada.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Leer estado del flow switch sin puentearlo.
2. medir presiones a ambos lados del filtro.
3. comprobar válvulas, giro y curva de bomba.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Restaurar caudal y verificar control de flujo.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Caudal/delta P cumplen mínimos del evaporador OEM.

INSTRUMENTOS Manómetro diferencial, controlador

PRECAUCIÓN

EQUIPOS HIDRÓNICOS: antes de abrir filtros/bombas, despresurizar y aislar agua y electricidad; aplicar bloqueo.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Bomba de agua gira sin entregar caudal

SÍNTOMA OBSERVABLE

Motor funciona pero tubería casi no circula.

CAUSAS PROBABLES

- Aire en succión.
- impulsor dañado.
- giro invertido.
- válvula cerrada.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Comparar presión succión/descarga.
2. revisar cebado, niveles y válvulas.
3. confirmar giro según placa con equipo seguro.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Corregir cebado, válvulas, giro o impulsor según diagnóstico.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Punto de operación coincide con curva bomba.

INSTRUMENTOS Manómetros, pinza

PRECAUCIÓN

EQUIPOS HIDRÓNICOS: antes de abrir filtros/bombas, despresurizar y aislar agua y electricidad; aplicar bloqueo.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Bomba cavita

SÍNTOMA OBSERVABLE

Ruido de grava y caída fluctuante de caudal.

CAUSAS PROBABLES

- NPSH insuficiente.
- filtro succión obstruido.
- agua caliente.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Medir presión de succión y temperatura.
2. revisar nivel, longitud, accesorios y aire entrante.
3. comparar NPSH disponible/requerido.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Eliminar restricción o elevar presión estática; rediseñar succión si necesario.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Ruido desaparece y se estabiliza presión/caudal.

INSTRUMENTOS Manómetro, termómetro, vibrómetro

PRECAUCIÓN

EQUIPOS HIDRÓNICOS: antes de abrir filtros/bombas, despresurizar y aislar agua y electricidad; aplicar bloqueo.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Filtro Y hidráulico tapado

SÍNTOMA OBSERVABLE

Se eleva pérdida de carga y baja transferencia térmica.

CAUSAS PROBABLES

- Lodos.
- óxido.
- mantenimiento insuficiente.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Medir presión diferencial a través del colador.
2. identificar válvulas de aislamiento.
3. inspeccionar malla con circuito seguro y sin presión.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Limpiar o sustituir malla y tratar calidad de agua.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Delta P del filtro vuelve al valor esperado.

INSTRUMENTOS Manómetro diferencial

PRECAUCIÓN

EQUIPOS HIDRÓNICOS: antes de abrir filtros/bombas, despresurizar y aislar agua y electricidad; aplicar bloqueo.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Intercambiador de placas incrustado

SÍNTOMA OBSERVABLE

Chiller tiene alto approach y bajo rendimiento.

CAUSAS PROBABLES

- Sarro.
- lodos.
- bioincrustación.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Registrar temperaturas y caudales entrada/salida.
2. calcular approach con condiciones comparables.
3. medir caída de presión lado agua.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Programar limpieza CIP compatible con materiales y procedimiento OEM.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Approach y delta P mejoran con igual carga.

INSTRUMENTOS Sondas calibradas, caudalímetro

PRECAUCIÓN

EQUIPOS HIDRÓNICOS: antes de abrir filtros/bombas, despresurizar y aislar agua y electricidad; aplicar bloqueo.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Válvula de dos vías no modula

SÍNTOMA OBSERVABLE

Zona queda sobreenfriada o sin caudal.

CAUSAS PROBABLES

- Actuador dañado.
- señal BMS.
- vástago trabado.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Comparar consigna y real.
2. revisar señal 0-10 V/4-20 mA donde aplique.
3. verificar movimiento con método OEM.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Reparar actuador/válvula y calibrar carrera/control.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Caudal y temperatura siguen demanda de zona.

INSTRUMENTOS Multímetro, BMS

PRECAUCIÓN

EQUIPOS HIDRÓNICOS: antes de abrir filtros/bombas, despresurizar y aislar agua y electricidad; aplicar bloqueo.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Aire atrapado en circuito de agua

SÍNTOMA OBSERVABLE

Gorgoteo, bombas inestables y radiadores sin transferencia.

CAUSAS PROBABLES

- Purgado deficiente.
- presión de llenado baja.
- fugas.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Comprobar presión estática y ubicación de purgadores.
2. revisar puntos altos.
3. buscar fugas antes de rellenar.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Purgar según procedimiento y corregir presión/estanqueidad.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Caudal silencioso y presiones estables.

INSTRUMENTOS Manómetro, registro de llenado

PRECAUCIÓN

EQUIPOS HIDRÓNICOS: antes de abrir filtros/bombas, despresurizar y aislar agua y electricidad; aplicar bloqueo.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Bomba consume corriente excesiva

SÍNTOMA OBSERVABLE

Protección térmica actúa al aumentar caudal.

CAUSAS PROBABLES

- Sobrecarga hidráulica.
- desalineación.
- tensión anómala.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Registrar corriente por fase y tensión.
2. verificar punto de bomba sobre curva.
3. revisar rodamientos, acople y válvulas.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Corregir punto de operación o condición mecánica, sin alterar protecciones.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Corrientes y temperatura están bajo límite nominal.

INSTRUMENTOS Pinza True RMS, manómetros

PRECAUCIÓN

EQUIPOS HIDRÓNICOS: antes de abrir filtros/bombas, despresurizar y aislar agua y electricidad; aplicar bloqueo.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Chiller con bajo delta T

SÍNTOMA OBSERVABLE

La diferencia de agua fría de ida/retorno es menor a diseño.

CAUSAS PROBABLES

- Exceso de caudal.
- bypass abierto.
- carga parcial.
- válvulas mal controladas.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Medir temperaturas simultáneas y caudal.
2. verificar bypass y válvulas de zona.
3. comparar tonelaje real con demanda.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Balancear hidráulica y corregir secuencia de control.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

Delta T y capacidad de enfriamiento son coherentes con carga.

INSTRUMENTOS Termómetros, caudalímetro, BMS

PRECAUCIÓN

EQUIPOS HIDRÓNICOS: antes de abrir filtros/bombas, despresurizar y aislar agua y electricidad; aplicar bloqueo.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

Consumo eléctrico HVAC excesivo

SÍNTOMA OBSERVABLE

Factura energética crece sin mayor servicio de frío.

CAUSAS PROBABLES

- Serpentines sucios.
- control horario malo.
- compresión ineficiente.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES

1. Registrar kW/kWh y horas.
2. analizar presiones/temperaturas/caudales.
3. comparar eficiencia normalizada a carga y ambiente.

CORRECCIÓN RECOMENDADA

Optimizar limpieza, consignas, secuencias y componentes confirmados.

CÓMO CONFIRMAR LA REPARACIÓN

kWh por servicio útil disminuye sin perder confort.

INSTRUMENTOS Analizador de energía, registrador

PRECAUCIÓN

EQUIPOS HIDRÓNICOS: antes de abrir filtros/bombas, despresurizar y aislar agua y electricidad; aplicar bloqueo.

Fecha / equipo: _____ Medición / resultado: _____

FORMATO DE CAMPO

Hoja de diagnóstico reproducible

Registra mediciones para comparar antes y después de reparar.

Cliente / instalación	_____
Marca / modelo / serie	_____
Refrigerante / carga placa	_____
Síntoma y condición de operación	_____
Alimentación / tensión / frecuencia	_____
Corriente por fase o compresor	_____
T° ambiente / retorno / impulsión	_____
Succión / descarga	_____
SH / SC / puntos de medición	_____
Código de falla / historial	_____
Causa raíz confirmada	_____
Acción correctiva / repuestos	_____
Prueba final / observaciones	_____

Cierre del servicio: verificar el estado de protecciones, aislamiento, cubiertas, fuga de refrigerante y drenaje; documentar condiciones de carga y próxima revisión.

NOTAS EDITORIALES

Referencias y criterios

Fuentes de consulta pública para contrastar procedimientos.

Copeland

Guía sobre compresor funcionando correctamente

https://copeland-latam.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/945

Danfoss

Diagnóstico de fallas de cámaras frigoríficas

https://www.danfoss.com/en/industries/food-and-beverage/dcs/cold-rooms/system-design-component-...

Danfoss

Guía de refrigerantes en cámaras frigoríficas

https://www.danfoss.com/es-es/about-danfoss/our-businesses/cooling/refrigerants-and-energy-effi...

Fluke

Cómo y por qué medir corriente de arranque

https://www.fluke.com/en/learn/blog/clamps/how-and-why-to-measure-inrush-current

Fluke

Interpretación de pinzas en cargas no lineales

https://www.fluke.com/en/learn/blog/clamps/clamp-meter-readings-problems-and-solutions

OSHA (EE. UU.)

Buenas prácticas de aislamiento y verificación

https://www.osha.gov/laws-regs/standardinterpretations/2000-11-16

EPA (EE. UU.)

Recuperación y manejo de refrigerantes

https://www.epa.gov/section608/stationary-refrigeration-service-practice-requirements

Créditos: texto, diagramas y estructura elaborados de forma original en octubre de 2026. Esta obra no es una transcripción ni reproducción del producto de Hotmart “100 Fichas de Fallas de Aire Acondicionado y Refrigeración”. Los enlaces externos son referencias para ampliar información y no implican validación de cada procedimiento por esas empresas.